

SULIT
DC014
Computer Science 1
Semester I
Session 2023/2024
2 hours

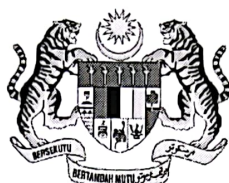
DC014
Sains Komputer 1
Semester I
Sesi 2023/2024
2 jam

No. Matrik									

No. Kad Pengenalan											

No. Tempat Duduk			

(Isikan maklumat dengan lengkap)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN

BAHAGIAN MATRIKULASI
MATRICULATION DIVISION

PEPERIKSAAN SEMESTER PROGRAM MATRIKULASI
MATRICULATION PROGRAMME EXAMINATION

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.
DO NOT OPEN THIS QUESTION PAPER UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO.

Untuk Kegunaan Pemeriksa			
No. Soalan	Markah		Markah Penuh
	Pemeriksa	KP / KKP	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
JUMLAH			

Kertas soalan ini mengandungi **16** halaman bercetak.

This question paper consists of 16 printed pages.

© Bahagian Matrikulasi

SULIT

- 1 Powernet Company has been given scripts, graphics and audio to develop a pilot simulation that will be used by pilot trainee Hayata Airline.

Syarikat Powernet telah diberikan skrip, grafik dan audio untuk membangunkan simulasi juruterbang yang akan digunakan oleh pelatih juruterbang Hayata Airline.

- (a) Identify **one (1)** multimedia element besides the one mentioned in the statement above, to simulate the concept graphically in flight training. Explain the purpose of the element.

Kenal pasti satu (1) elemen multimedia selain daripada yang diberikan dalam pernyataan di atas, untuk mensimulasikan konsep secara grafik dalam latihan penerbangan.

Terangkan tujuan elemen tersebut.

[3 marks]

[3 markah]

Multimedia Element <i>Elemen Multimedia</i>	Purpose <i>Tujuan</i>

- (b) Powernet Company was asked to propose a representation of a multimedia application.

Specify the appropriate type of multimedia application representation which uses more than two axes for applications.

Syarikat Powernet diminta untuk mencadangkan perwakilan aplikasi multimedia.

Nyatakan jenis perwakilan aplikasi multimedia yang sesuai yang menggunakan lebih daripada dua paksi untuk aplikasi.

[1 mark]

[1 markah]

- (c) Explain the type of multimedia application representation stated in 1(b).

Terangkan jenis perwakilan aplikasi multimedia yang dinyatakan dalam 1(b).

[2 marks]

[2 markah]

- 2 A good multimedia project is built through three phases of development namely: Pre-Production, Production and Post-Production.

Projek multimedia yang baik dibina menerusi tiga fasa pembangunan iaitu: Prapengeluaran, Pengeluaran dan Selepas Pengeluaran.

- (a) Study the situation below and state the phases of multimedia design and the activities involved.

Kaji situasi di bawah dan nyatakan fasa reka bentuk multimedia dan aktiviti yang terlibat.

[6 marks]

[6 markah]

Situation <i>Situasi</i>	Phase <i>Fasa</i>	Activity <i>Aktiviti</i>
Raju used MS PowerPoint software to combine all the multimedia elements to complete his presentation assignment. <i>Raju menggunakan perisian MS PowerPoint bagi menggabungkan semua elemen multimedia untuk menyiapkan tugas pembentangannya.</i>		
Test runs that have been carried out on several unit of computers have shown that the multimedia product needs to be improved. <i>Beberapa uji lari yang telah dijalankan ke atas beberapa unit komputer menunjukkan produk multimedia tersebut perlu ditambah baik.</i>		
These rough sketches bring together all the elements with the controls and depict the sequence of the action. <i>Lakaran kasar ini menghimpunkan semua elemen dengan kawalan dan menggambarkan urutan tindakan.</i>		

- (b) Canva is a graphic design platform for creating social media graphics and presentations.

Canva ialah sebuah pelantar reka bentuk grafik digunakan untuk mencipta grafik media sosial dan persembahan.

- (i) State **two (2)** types of authoring tools that exist in **FIGURE 2.1** and give a characteristic for each type.

*Nyatakan **dua (2)** jenis alat pengarangan yang wujud di **RAJAH 2.1** dan berikan satu ciri bagi setiap jenis.*

[4 marks]

[4 markah]



FIGURE 2.1

RAJAH 2.1

Type of Authoring Tool <i>Jenis Alat Pengarangan</i>	Characteristic <i>Ciri-ciri</i>

- (ii) Explain the type of navigation, X as shown in **FIGURE 2.2**.

Huraikan jenis navigasi, X seperti yang ditunjukkan di RAJAH 2.2.

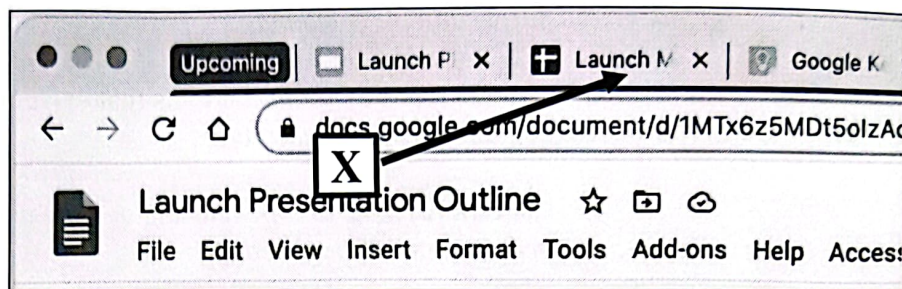


FIGURE 2.2
RAJAH 2.2

[2 marks]

[2 markah]

- (c) YouTube has 2.1 billion monthly active users around the world. That number shows no signs of slowing down, with the projected amount of users increasing each year.

Describe **one (1)** characteristic of YouTube as a medium of delivery based on its content and accessibility.

YouTube mempunyai 2.1 bilion pengguna aktif bulanan di seluruh dunia.

Angka itu tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan, dengan unjuran jumlah pengguna meningkat setiap tahun.

Huraikan satu (1) ciri YouTube sebagai medium penyampaian berdasarkan kepada kandungan dan kebolehcapaannya.

[4 marks]

[4 markah]

	Characteristic <i>Ciri-ciri</i>
Content <i>Kandungan</i>	
Accessibility <i>Kebolehcapaian</i>	

- 3 Mr. Ahmad is a human resource officer at Syarikat Teguh Maju. He faces many problems in managing employee data such as isolated data.

Encik Ahmad adalah pegawai sumber manusia di Syarikat Teguh Maju. Dia menghadapi pelbagai masalah dalam menguruskan data tenaga kerja seperti data terpencil.

- (a) Suggest **one (1)** approach that Mr. Ahmad can use to manage data efficiently.
Cadangkan satu (1) pendekatan yang boleh digunakan oleh Encik Ahmad untuk mengurus data dengan lebih berkesan.

[2 mark]
[2 markah]

- (b) Describe the advantage of the approach stated in question 3(a).
Huraikan kebaikan pendekatan yang dinyatakan dalam soalan 3(a).

[2 marks]
[2 markah]

- (c) Describe **one (1)** component in a database environment.
Huraikan satu (1) komponen dalam persekitaran pangkalan data.

[2 marks]
[2 markah]

- 4 A database object is any object in a database that is used to store or reference data.
Objek pangkalan data ialah sebarang objek dalam pangkalan data yang digunakan untuk menyimpan atau merujuk data.

- (a) Describe **one (1)** function of **query** in Database Management System.
Huraikan satu (1) fungsi kuiri dalam Sistem Pangkalan Data.

[2 marks]
[2 markah]

- (b) State and describe **one (1)** component that represent a relational database table.

*Nyatakan dan huraikan **satu (1)** komponen yang mewakili jadual pangkalan data hubungan.*

[2 marks]

[2 markah]

- 5 A network is a collection of computers and devices connected together via communication devices and transmission media.

Rangkaian ialah koleksi komputer dan peranti yang disambungkan bersama melalui peranti komunikasi dan media penghantaran.

- (a) Network media refers to the communication channel used to interconnect nodes on a computer network.

Media rangkaian merujuk kepada saluran komunikasi yang digunakan untuk menyambung nod pada rangkaian komputer.

- (i) Explain **two (2)** types of transmission media based on the table below.

*Terangkan **dua (2)** jenis media penghantaran berdasarkan jadual di bawah.*

[4 marks]

[4 markah]

Criteria <i>Kriteria</i>	Explanation <i>Penerangan</i>
Wired <i>Berwayar</i>	
Wireless <i>Tanpa wayar</i>	

- (ii) Give **two (2)** examples for each of the transmission media stated below.

Berikan dua (2) contoh bagi setiap media penghantaran di bawah.

[4 marks]

[4 markah]

Wired:

Berwayar:

Example 1 <i>Contoh 1</i>	
Example 2 <i>Contoh 2</i>	

Wireless:

Tanpa Wayar:

Example 1 <i>Contoh 1</i>	
Example 2 <i>Contoh 2</i>	

- (iii) Identify **the most suitable** example of transmission media for installing high-speed internet in rural areas. Justify your answer.

Kenal pasti contoh media penghantaran yang paling sesuai bagi pemasangan internet berkelajuan tinggi di kawasan pedalaman. Berikan justifikasi kepada jawapan anda.

[3 marks]

[3 markah]

- (b) **FIGURE 5** below shows a basic network diagram.
RAJAH 5 di bawah menunjukkan rajah rangkaian asas.

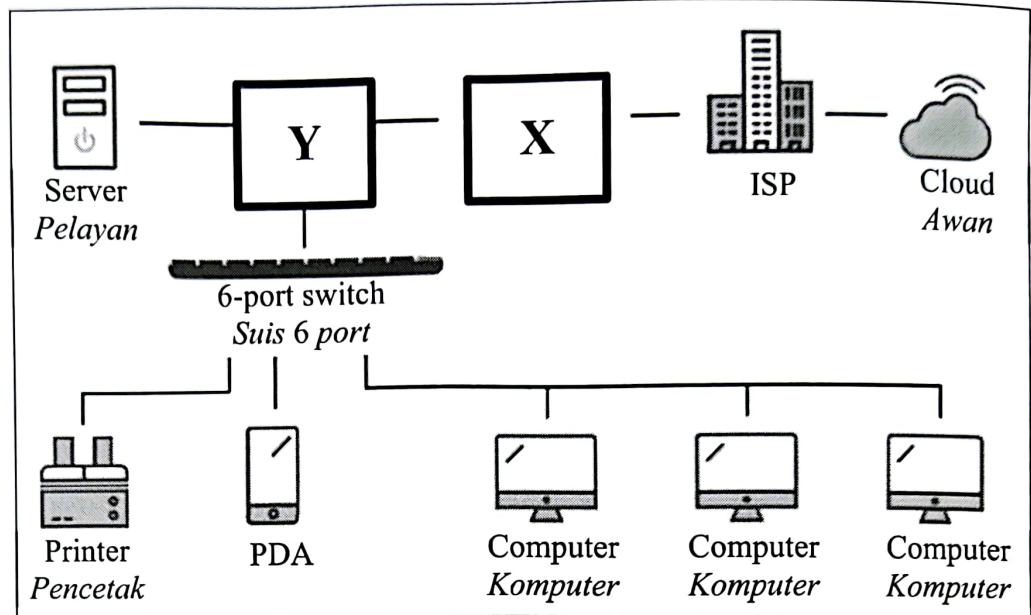


FIGURE 5
RAJAH 5

- (i) Identify the type of transmission media and give an example that is suitable for connecting the devices to the 6-port switch.

Kenal pasti jenis media penghantaran dan berikan contoh yang sesuai bagi sambungan peranti pada suis 6 port.

[2 marks]
 [2 markah]

Type: Jenis:		Example: Contoh:	
-----------------	--	---------------------	--

- (ii) X is a main device used to connect to the Internet. Y is a device that ensures data reaches its destination in the most efficient way possible.

Identify X and Y.

X ialah peranti utama untuk sambungan ke Internet. Y ialah peranti yang memastikan data sampai ke destinasi dengan secepat yang mungkin.

Kenal pasti X dan Y.

[2 marks]
 [2 markah]

X: _____

Y: _____

- (iii) Give **one (1)** reason why a switch is used in the network above.

Berikan satu (1) sebab mengapa suis digunakan dalam rangkaian di atas.

[2 marks]

[2 markah]

- (iv) Identify **one (1)** communication device that needs to be installed to enable the Internet to be accessed via wireless.

Kenal pasti satu (1) peranti komunikasi yang perlu dipasang untuk membolehkan Internet diakses melalui tanpa wayar.

[1 mark]

[1 markah]

- 6 (a) Your supervisor at an Italian Pizzeria asked you to find out the most popular pizza this year. In order for you to find out that information, you turn on a computer and get ready to conduct a search on the Internet.

Penyelia anda di Pizzeria Itali meminta anda untuk mengenal pasti pizza yang paling popular pada tahun ini. Untuk mengetahui maklumat tersebut, anda menghidupkan komputer dan bersedia untuk menjalankan carian di Internet.

- (i) Identify the **most suitable** type of search tool to be used in the scenario.

Kenal pasti jenis alat carian yang paling sesuai untuk digunakan dalam senario tersebut.

[1 mark]

[1 markah]

- (ii) Describe the type of search tool mentioned above.

Huraikan jenis alat carian yang dinyatakan di atas.

[2 marks]

[2 markah]

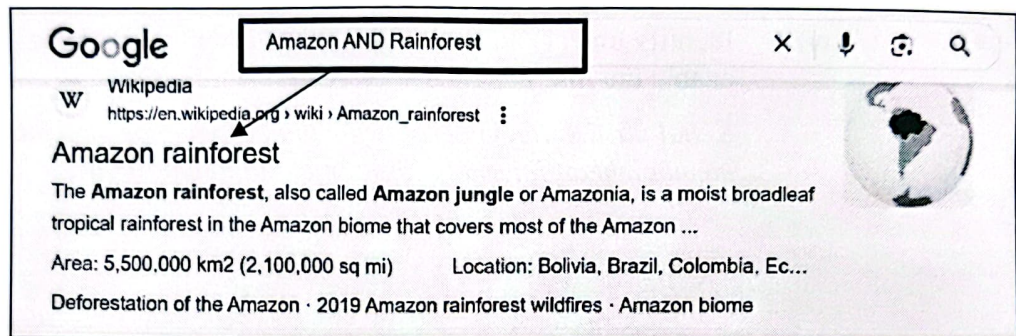
- (b) Search strategies will help you to narrow down the list of hits to more manageable numbers so that the searching process can be more efficient and effective.

Identify the search strategy used in the figures below.

Strategi carian akan membantu anda mengecilkan senarai hits kepada nombor yang lebih terurus supaya proses carian boleh menjadi lebih cekap dan berkesan.

Kenal pasti strategi carian yang digunakan dalam rajah-rajah di bawah.

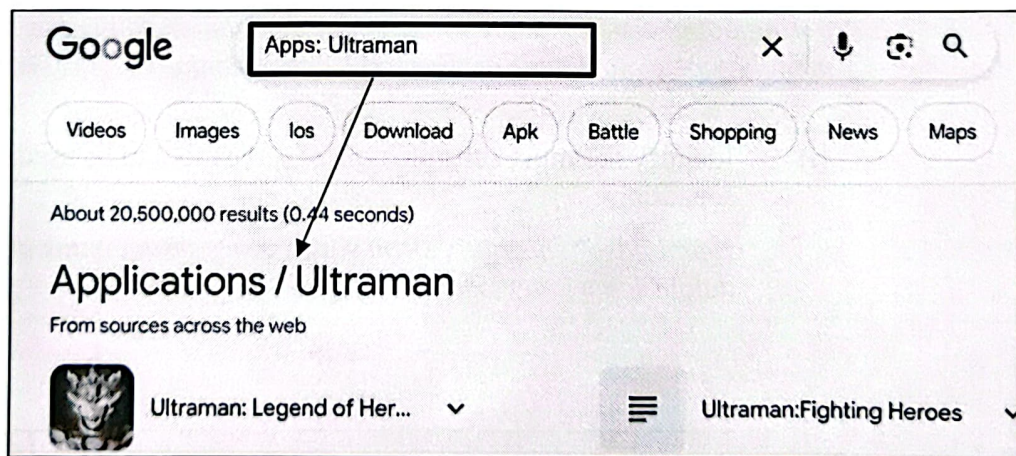
(i)



[1 mark]

[1 markah]

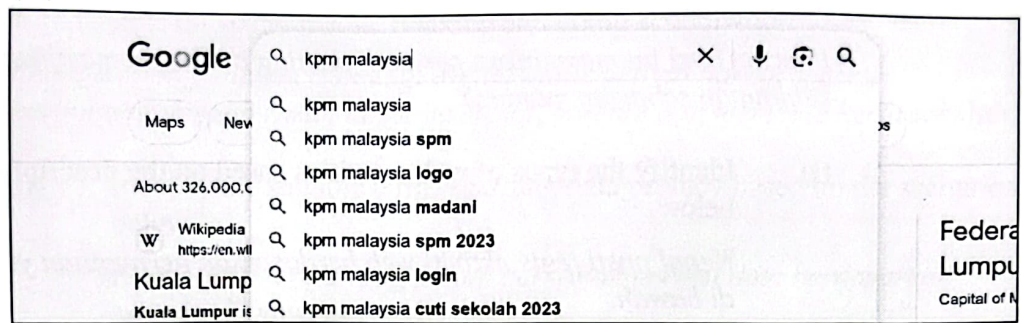
(ii)



[1 mark]

[1 markah]

(iii)



[1 mark]

[1 markah]

- (c) Both of the phrases below are used to search in search engine.

Kedua-dua frasa di bawah ini digunakan untuk membuat carian pada enjin carian.

- (i) Tick (✓) which phrase will display less search result.

Tandakan (✓) frasa yang akan memaparkan bilangan carian yang sedikit.

[1 mark]

[1 markah]

Phrase <i>Frasa</i>	Tick (✓) <i>Tandakan (✓)</i>
"Computer Science"	
Computer Science	

- (ii) Describe your answer in 6(c)(i).

Huraikan jawapan anda dalam 6(c)(i).

[2 marks]

[2 markah]

- (d) Nowadays, the Internet plays an important role in ensuring the smoothness of people's daily lives.

Internet hari ini memainkan peranan penting dalam memastikan kelancaran kehidupan seharian manusia.

- (i) Identify the types of web activities based on the descriptions given below.

Kenal pasti jenis aktiviti web berdasarkan pernyataan yang diberikan di bawah.

[2 marks]

[2 markah]

Description <i>Pernyataan</i>	Web Activity <i>Aktiviti Web</i>
Make payment at the restaurant by using the provided QR code. <i>Membuat pembayaran di restoran dengan menggunakan kod QR yang disediakan.</i>	

- (ii) Describe **one (1)** web activity that you use daily other than mentioned in 6(d)(i).

*Huraikan **satu (1)** aktiviti web yang anda gunakan setiap hari selain daripada yang dinyatakan dalam 6(d)(i).*

[2 marks]

[2 markah]

- (e) Teenagers use digital technologies for everyday activities like keep in touch with friends on social media, relaxing and doing schoolwork.

Remaja menggunakan teknologi digital untuk aktiviti harian seperti berhubung dengan rakan di media sosial, berehat dan membuat kerja sekolah.

- (i) Identify the suitable term regarding data privacy based on the scenarios below.

Kenal pasti terma yang sesuai berkaitan privasi data berdasarkan senario di bawah.

[2 marks]

[2 markah]

Scenario <i>Senario</i>	Term <i>Terma</i>
Ahmad received a message asking him to accept cookies when he visited certain websites. <i>Ahmad menerima mesej yang meminta beliau menerima kuki apabila beliau melayari laman web tertentu.</i>	

- (ii) Give one (1) example of a situation that involves censorship.

Berikan satu (1) contoh situasi yang melibatkan penapisan.

[1 mark]

[1 markah]

- (iii) State one (1) way to improve privacy when using the Internet.

Nyatakan satu (1) cara untuk meningkatkan privasi apabila menggunakan Internet.

[2 marks]

[2 markah]

- (f) Fourth Industrial Revolution (4IR) is changing how we live, work and communicate through the use of technologies like artificial intelligence (AI) and automation augmenting.
Describe 4IR.

Revolusi Perindustrian Keempat (4IR) mengubah cara kita hidup, bekerja dan berkomunikasi melalui penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan penambahan automasi.

Huraikan 4IR.

[2 marks]

[2 markah]

END OF QUESTIONS
KERTAS SOALAN TAMAT